

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Constantine -3- Salah Bounider Faculté de Médecine –
Département de Médecine

Cours de Microbiologie – 3^{ème} année Médecine

Autres virus à ADN

Adenovirus- Papillomavirus - Papovavirus

Pr. ABDOUNI. M. A

Année universitaire
2024-2025

Autres Virus à ADN

Adenovirus- Papillomavirus – Papovavirus

Plan

Introduction

Adenovirus

I. Classification

II. Structure

III. Cycle de multiplication

IV. Epidémiologie

V. Pouvoir pathogène

VI. Diagnostic au laboratoire

1. Diagnostic direct

2. Diagnostic indirect

VII. Traitement et prévention

Papillomavirus-Papovavirus

I. Classification

II. Structure

III. Cycle de multiplication

IV. Epidémiologie

V. Pouvoir pathogène

VI. Diagnostic au laboratoire

VII. Traitement et prévention

Autres Virus à ADN

Introduction :

Les virus à ADN sont :

- Génétiquement stables
- Possèdent souvent de grands génomes comprenant une quantité considérable d'informations génétiques.
- La majorité sont à double brin et se présentent sous une forme de filament linéaire avec des extrémités définies, ou sous forme d'anneau (circulaire).
- Certains ADN génomiques peuvent passer d'une forme à l'autre. C'est le cas de l'ADN du phage lambda qui est linéaire dans la capsid mais qui est circularisé en entrant dans la cellule hôte.

Adenoviridae

I. Classification :

- Famille : Adenoviridae
- Genre : Mastadenovirus
- 90 Types répartis en 7 espèces A à G.

II. Structure :

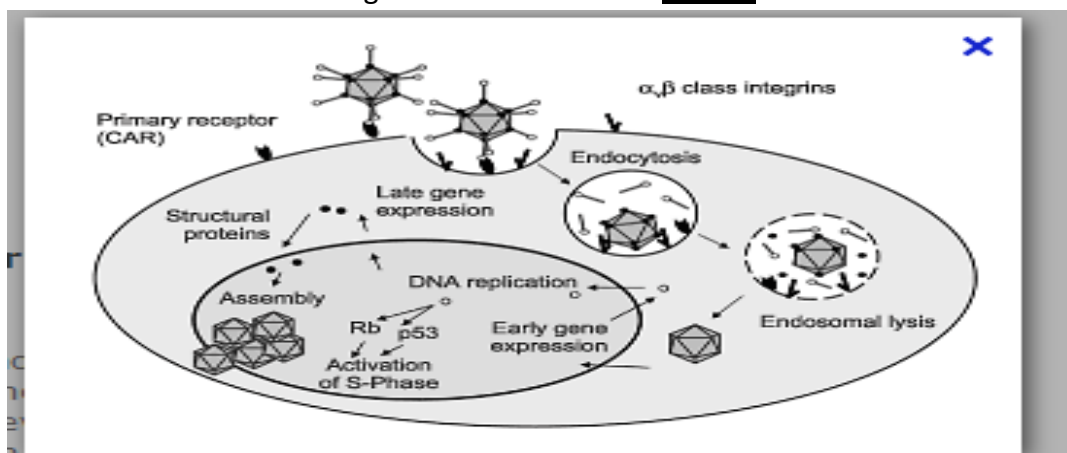
- Virus de 80 à 110 nm de diamètre.
- Génome : ADN double brin linéaire de 35 kbp.
- Capside icosaédrique de 252 capsomères
- Présence de spicules hémagglutinantes.
- Virus Nu.

III. Cycle de multiplication :

-Le cycle viral dure 30 à 36 h et se termine par la libération d'environ 10 000 p virales après lyse de la cellule infectée.

-Le cycle qui est intranucléaire, se divise en trois étapes :

- Phase précoce : attachement grâce à sa fibre HA aux récepteurs spécifiques de la cellule. Suivi de l'entrée du virus par endocytose.
- Phase de réplication de l'ADN viral et de production des protéines virales.
- Phase tardive d'assemblage et de libération des virions.



Cycle de multiplication

IV. Épidémiologie :

- Plus de 40 sérotypes humains ont été reconnus.
- Ils ont une affinité pour le tissu lymphoïde où ils déterminent une infection latente (dans les amygdales) C'est de là qu'ils tirent leur nom (tissu **adénoïdien**).
- Thermosensible, résistant aux solvants lipidiques et aux variations de pH.
- Résistants aux moyens de décontamination des eaux traitées.
- Sensibles à l'hypochlorite de sodium à 0,5%, de chlore actif et les rayonnements ionisants.
- Sérotypes 40 et 41 : Cas sporadiques tout au long de l'année. (8% diarrhées chez l'enfant).

Mode de transmission

- **Direct** = Fluides corporels (salive, gouttelette...)
- **Indirect** = Environnement (objets souillés par les expectorations les gouttelettes d'une personne infectée, mains sales, de patient à patient lors d'une consultation médicale, expliquant les épidémies dans les différentes communautés).

Certains sont cancérogènes expérimental chez l'animal.

V. Pouvoir pathogène :

La clinique est très variée en raison de l'affinité des ADV pour tissus lymphoïde qui est ubiquitaire. Asymptomatiques dans 50% des cas.

Ils se multiplient dans l'arbre respiratoire, l'œil et le tube digestif :

Les atteintes respiratoires : Pharyngite, Angine, Bronchiolite, Trachéite, Pneumonie (1 à 3% l'enfant).

Endémo-épidémiques selon les sérotypes.

Les atteintes oculaires : Conjonctivites ou kérato-conjonctivites isolées ou associées à une atteinte des VRS, survenant par petites épidémies d'origine hydrique (conjonctivites des piscines).

Les atteintes intestinales : Gastroentérites (enfants). 5 à 15% des diarrhées de l'enfant ont pour étiologie un ADV et la transmission est féco-orale.

Formes graves chez population à risque : IMD.

Autres localisations : cystite hémorragique chez l'enfant.

VI. Diagnostic au laboratoire :

1. Diagnostic direct

Prélèvements : selle, sécrétions naso-pharyngées, orientés selon clinique.

PCR quantitative ou qualitative : Très sensible et spécifique mais reste coûteuse.

Technique réservée aux laboratoires spécialisés, réalisée dans les études épidémiologiques mais pas en routine.

Culture viral : Hela ou Hep 2, avec un ECP « aspect en dentelle ». Méthode de référence.

Détection d'antigène : Ag commun de groupe

-**ELISA** : rapide, sensible et peu coûteux.

-IF : sécrétion nasales ou conjonctivales.

-Agglutination des particules de latex : selles.

2. Diagnostic indirect

Prélèvement : sérum ou plasma

Deux sérums prélevés à 15 j d'intervalle.

Une séroconversion confirme le diagnostic d'infection active.

Le diagnostic virologique exact n'est certainement pas indispensable en pratique médicale courante pour une infection bénigne isolée et sans chimiothérapie antivirale, par contre reste intéressant en cas d'épidémie ou de forme grave.

VII. Traitement et prévention :

- Pas de traitement antiviral spécifique.
- Traitement symptomatique : antipyrétique et anti diarrhéique....
- Un vaccin a été mis au point, notamment contre le type 7 (en cours)
- Un antiviral est actuellement à l'essai pour les formes graves.

Papillomavirus – Papovavirus

I. Classification :

- Anciennement, il fut parti de la famille des *Papovaviridae*, actuellement la famille des *Papillomaviridae*
- Genre : *Papillomavirus*
- 150 génotypes

II. Structure :

- Virus nu de petite taille.
- Capside icosaédrique.
- Génome ADN double brin circulaire (8 kb).
- Plus de 120 types ont été identifiés chez l'homme.
- Ils ont une spécificité d'hôte très étroite.

III. Cycle de multiplication :

- Virus epitheliotrope (cellule épithéliales).
- A la suite d'une brèche du revêtement cutané, le virus est inoculé aux cellules basales de l'épithélium, qui en se multipliant « montent » vers la surface tout en se différenciant. Le cycle tardif de la réplication de l'HPV se déclare par la synthèse de protéines de la capsid au niveau des cellules mortes différenciées et kératinisées. Les virus seront libérés par les keratocytes morts.
- ECP caractéristique = koilocytose (vacuole intra cytoplasmique refoulant le noyau à la périphérie).
- ADN viral peut persister sous forme episomale à l'état latent et peut persister sous forme intégrée au génome cellulaire (dans les lésions précancéreuse ou cancéreuse).

IV. Epidémiologie :

-Virus très résistant dans l'environnement.

-Contamination :

- Directe par contact : sexuel, accouchement.
- Indirect par objets souillés et sol des piscines....ubiquiste !).

-Virus strictement humain et **oncogène** : Certains génotypes HPV sont associés à des cancers cutanés ou muqueux.

-Les génotypes à tropisme génital, sont classés en fonction de leur potentiel oncogène en génotype à haut risque ou à bas risque.

-HPV 16 constitue le génotype retrouvé dans le cancer du col utérin.

V. Pouvoir pathogène :

-Lésions cutanées ou muqueuses d'aspect et de localisation variées :

- Verrues cutanées : lésions les plus communes et localisations variées (palmaire, plantaire, plane, vulgaire).
- Epidermodysplasie verruciforme.

-Lésions du tractus génital : Pluri focales et asymptomatique, atteignent la peau et muqueuses (vulve, pénis, col utérin anus, vagin).

-Certains HPV sont associés à des lésions dysplasiques et peuvent évoluer vers l'apparition d'une tumeur maligne :

- Au niveau du col et utérus, sont dues à HPV-16, 18, 31.
- Condylomes laryngées : prédominant chez l'enfant (HPV 6).
- Condylomes ano-génitaux : IST la plus fréquente (HPV 11).

HPV et HIV : la prévalence des HPV à haut risque est élevée chez les patients infectés par HIV.

Aspects cliniques de l' HPV

VERRUE PALMAIRE



VERRUE VULGAIRE DIGITALE



CONDYLOME ACUMINES DE LA REGION INGUINALE



VI. Diagnostic au laboratoire :

- Le diagnostic est clinique et histologique (frottis cervical).
- Histologique : Recherche de koilocyte (cellules spécifiques) au FCV.
- Il n'existe pas de système de culture ou de sérologie efficace.
- Diagnostic direct : Recherche du génome viral par biologie moléculaire.
- Quantification du génome viral ADN HPV.
- Recherche de protéine urinaire spécifique de HPV par test de bandelette.

VII. Traitement et prévention :

Traitement :

- Pas de traitement antiviral spécifique.
- Traitement des lésions par cryothérapie ou des topiques d'acide salicylique.

Prévention

- Vaccin à agents inactivé : chez les jeunes filles.
- Dépistage des infections cervicales à HPV et du cancer du col par **FCV** tous les 02 ans à partir de 35 ans.